

Exercice 19

Soit $n \in \mathbb{N}^*$

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n \sin \frac{\pi}{2^k} \sin \frac{3\pi}{2^k} &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} \left[\cos \left(\frac{\pi}{2^k} - \frac{3\pi}{2^k} \right) - \cos \left(\frac{\pi}{2^k} + \frac{3\pi}{2^k} \right) \right] \\&= \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} \left[\cos \left(\frac{-2\pi}{2^k} \right) - \cos \left(\frac{4\pi}{2^k} \right) \right] \\&= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \cos \left(\frac{-2\pi}{2^k} \right) - \cos \left(\frac{4\pi}{2^k} \right) \\&= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \cos \left(\frac{2\pi}{2^k} \right) - \cos \left(\frac{4\pi}{2^k} \right) \\&= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \cos \left(\frac{\pi}{2^{k-1}} \right) - \cos \left(\frac{\pi}{2^{k-2}} \right)\end{aligned}$$

On reconnaît une somme télescopique
on a alors

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n \sin \frac{\pi}{2^k} \sin \frac{3\pi}{2^k} &= \frac{1}{2} \left[\cos \left(\frac{\pi}{2^{n-1}} \right) - \cos \left(\frac{\pi}{2^{-2}} \right) \right] \\&= \frac{1}{2} \left[\cos \left(\frac{\pi}{2^{n-1}} \right) - \cos (2\pi) \right] \\&= \frac{1}{2} \left[\cos \left(\frac{\pi}{2^{n-1}} \right) - 1 \right]\end{aligned}$$

D'où : $\forall n \in \mathbb{N}^*$

$$\sum_{k=1}^n \sin \frac{\pi}{2^k} \sin \frac{3\pi}{2^k} = \frac{1}{2} \left[\cos \left(\frac{\pi}{2^{n-1}} \right) - 1 \right]$$

De plus, par définition du cos

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \quad \cos \frac{\pi}{2^{n-1}} - 1 \leq 0$$

D'où :

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \quad \sum_{k=1}^n \sin \frac{\pi}{2^k} \sin \frac{3\pi}{2^k} \leq 0$$